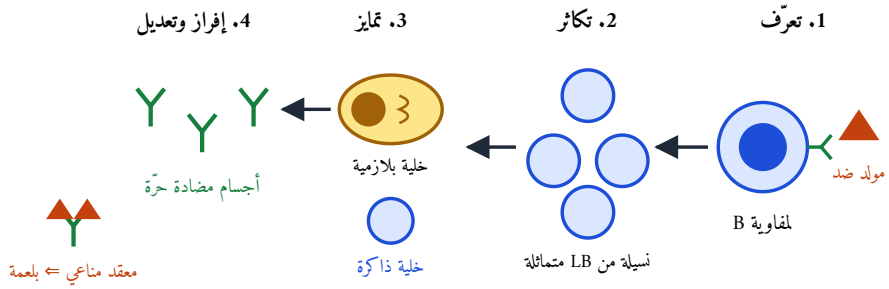
4 متوسط · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 3: الجهاز المناعي · الدرس 3

الاستجابة المناعية النوعية الخلطية: الأجسام المضادة

الهدف: أن تصف مراحل الاستجابة المناعية النوعية الخلطية، وأن تشرح بنية الجسم المضاد ودوره في القضاء على مولد الضد.

الفكرة في سطرين: حين يتجاوز مولد الضد الدفاع اللانوعي، تتعرّف عليه اللمفاويات B النوعية فتتكاثر وتتحوّل إلى خلايا بلازمية تفرز أجسامًا مضادة في الدم واللمف («الأخلاط»). الجسم المضاد يرتبط بمولد الضد المناسب له فقط مكوّنًا معقدًا مناعيًا تُزيله البلعميات.



الشكل 1: مراحل الاستجابة الخلطية: تعرّف اللمفاوية B النوعية على مولد الضد، تكاثرها، تمايزها إلى خلايا بلازمية وخلايا ذاكرة، ثم إفراز أجسام مضادة تكوّن معقدًا مناعيًا.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الاستجابة النوعية** موجّهة ضد مولد ضد محدد، أبطأ من اللانوعية (تحتاج أيامًا)، وتترك **ذاكرة مناعية** تجعل الاستجابة الثانية أسرع وأقوى.
2. **خلطية** لأن عناصرها الفعّالة (الأجسام المضادة) جزيئات ذائبة في «الأخلاط»: الدم واللمف. يُبرهن عليها بأن نقل مصل حيوان ممنّع إلى حيوان سليم يحميه.
3. **اللمفاوية B** تحمل على غشائها مستقبلات نوعية (أجسام مضادة غشائية) تتعرّف على مولد ضد واحد؛ تنشأ وتنضج في نقي العظم.
4. **المراحل:** تعرّف ← تنشيط (بمساعدة اللمفاويات T4) ← تكاثر اللمفاوية المنتقاة في العقد اللمفاوية ← تمايز إلى **خلايا بلازمية** مفرِزة و**خلايا ذاكرة**.
5. **الجسم المضاد** بروتين على شكل حرف Y يتكوّن من 4 سلاسل (سلسلتان ثقيلتان وسلسلتان خفيفتان)، وله **موقعا تثبيت** متماثلان يرتبطان بمولد الضد المكمِّل لهما فقط: هذا سرّ النوعية.
6. **المعقد المناعي** (مولد ضد + جسم مضاد) يُعدّل مولد الضد ويُسهّل بلعمته؛ يظهر مجهريًا على شكل **تراصّ** أو ترسّب.

7. الأجسام المضادة لا تقتل الجرثومة مباشرة؛ القضاء النهائي يتم بالبلعمة، فالاستجابة النوعية تتعاون مع اللانوعية.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حُقن فأر بسم الكزاز المعطَّل ثم أُخذ مصله وحُقن في فأر ثان، فقاوم الثاني جرعة قاتلة من السم، بينما لم يقاومها فأر ثالث حُقن بمصل فأر غير ممنّع. **التفسير:** المصل الأول يحوي أجسامًا مضادة للكزاز؛ المناعة هنا خلطية وقابلة للنقل بالمصل.
2. الفأر الممنّع ضد الكزاز لم يقاوم سم الدفتيريا. **التفسير:** الأجسام المضادة نوعية: موقع تثبيتها يكمّل مولد ضد الكزاز فقط.
3. منحنى تركيز الأجسام المضادة يبقى صفرًا خلال 4 أيام بعد الحقنة الأولى ثم يرتفع ببطء. **التفسير:** هذه مدة التعرّف والتكاثر والتمايز قبل بدء الإفراز.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- القول إن اللمفاوية B تفرز الأجسام المضادة مباشرة؛ المفرِزة هي **الخلية البلازمية** الناتجة عن تمايزها.
- كتابة أن الجسم المضاد «يقتل» الجرثومة؛ هو يعدّلها ويكوّن معقدًا مناعيًا تبلعمه البلعميات.
- نسيان ذكر خلايا الذاكرة عند شرح الاستجابة الثانوية الأسرع.
- الخلط بين «نوعي» (ضد مولد ضد محدد) و«خلطي» (بواسطة جزيئات ذائبة)؛ الصفتان مختلفتان.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نوعية + بطيئة + ذاكرة.
- LB ← تعرّف ← تكاثر ← خلية بلازمية + خلية ذاكرة.
- جسم مضاد = بروتين Y بـ 4 سلاسل وموقعَي تثبيت.
- مولد ضد + جسم مضاد = معقد مناعي ⇐ تراصّ ⇐ بلعمة.
- تُنقل بالمصل ⇐ خلطية.

madrasadz.com